

HTML / HTML5 / CSS / CSS3 & Bootstrap [FR] [Front End]

Framework : cadre complet pour construire une application, fournissant la structure générale et pouvant imposer des règles et conventions. Il inclut tout ce qu'il faut pour coder une application ? Exemple : Angular est un Framework gérant les composants, le routage, les services, la communication avec le serveur, et guide sur la manière d'organiser et projet.

Bibliothèque : ensemble de fonctions ou de composants prêt à être utilisé, pour résoudre un problème précis ou faciliter certaines tâches. Mais elle ne dicte pas l'architecture du projet. Exemple : React est une bibliothèque pour construire des applications ou des interfaces interactives (créer les composants et gérer l'affichage), mais laisse l'utilisateur décider comment gérer le code, les routes, la communication.

Langage de programmation pour le développement Web :

Langages de programmation	Framework Front End	Framework Back End
JavaScript	Angular React JS Vue JS Ember Meteor Backbone	Node JS Express JS Nest JS
Ruby		Ruby on Rails
C#		.Net / Core 3
Java		Spring Boot
PHP		Laravel Symfony

HTML : HyperText Markup Language → donne du sens et structure le contenu du site ou de l'application.

CSS / Cascading Style Sheets → met en forme le contenu en ajoutant des styles.

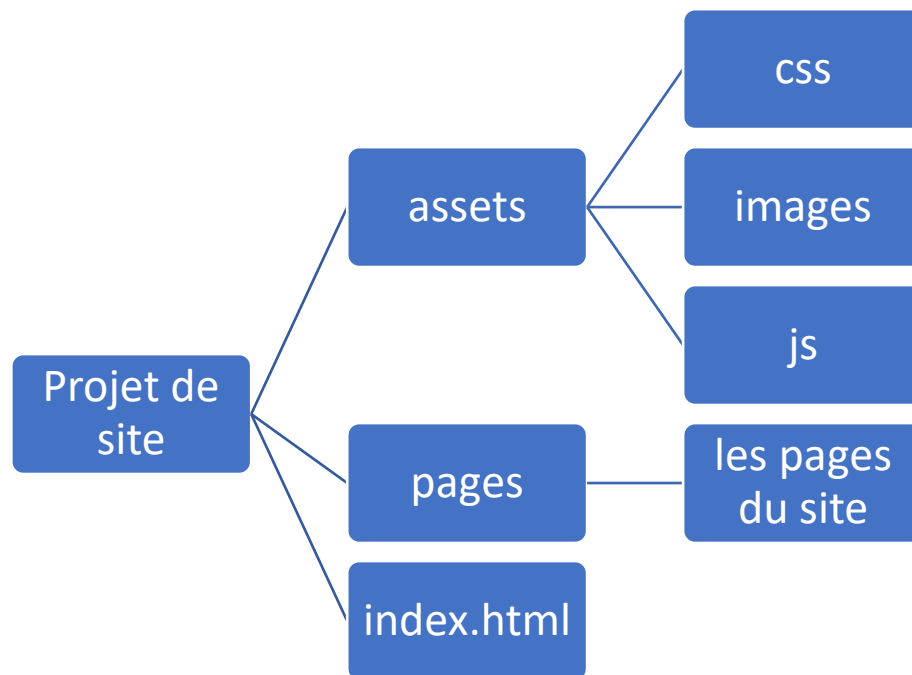
Il existe aussi le **XHTML** : Extensible HTML → version plus stricte et codifiée, plus difficile à utiliser ; son utilisation a été progressivement intégré dans le HTML 5).

HTML / HTML5 / CSS / CSS3 & Bootstrap [FR] [Front End]

Structure du code HTML

- Balise en paire → s'ouvre et se ferme
 - `<p> ... </p>`
- Balise en orpheline → ne nécessite pas de fermeture
 - `<img src = "type.jpg" alt="logo">`
 - `<br>`
 - `<hr>`
- Attributs → propriété utilisé pour donner des indications supplémentaires aux éléments
 - `< href : "www.ilaria.academy.com">Site IlariaAcademy</a>`

L'architecture du dossier signifie la façon dont les fichiers et les dossiers du projet sont agencés :



Par convention, la page d'accueil s'appelle "index.html" et est à la racine du projet (c'est le point d'entrée du site).

Le dossier assets contient généralement les ressources du site (fichiers nécessaires au fonctionnement et à l'apparence du site), afin de garder le projet organisé.

- Css contiendra les fichiers css
- Images contiendra les images du site
- Js contiendra les fichiers javascript

HTML / HTML5 / CSS / CSS3 & Bootstrap [FR] [Front End]

Le dossier pages contiendra les pages autres que le point d'entrée.

L'organisation du projet (son architecture) servira notamment à savoir dans quel dossier retrouver un fichier spécifique.

Les noms des dossiers utilisés dans l'exemple sont les noms utilisés par convention dans le web development.

Dans VS Code, installer Live Server pour suivre les modifications en direct (il suffit d'enregistrer les modifications pour que le navigateur se mette à jour automatiquement, sans avoir besoin d'actualiser manuellement)

Dans le fichier index.html (et dans tout fichier html), tapez sur "!" puis entrée → permet de créer le code minimal (la structure) d'une page html

- `<!DOCTYPE html>` → indique au navigateur le type de fichier
- `<html lang="en">` → balise principale à l'intérieur de laquelle le code de la page sera contenu ; les initiales entre guillemets indiquent la langue utilisée dans la page
 - `<head>` → contient les informations sur la page
 - `<meta charset="UTF-8">` → pour afficher les caractères avec accents, symboles, caractères spéciaux, lettres arabes, etc.
 - `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` → permet à la page de s'adapter correctement aux différentes tailles d'écran
 - Viewport indique la zone visible
 - Width-device-width → la largeur de la page doit être à la largeur de l'écran de l'appareil
 - Initial-scale 1.0 : zoom d'affichage de départ = 100% (zoom normal)
 - `<title>Document </title>` → titre de la page (apparaît dans l'onglet du navigateur)
 - `</head>` → fin du head
 - `<body>` → partie visible de la page (ce qui sera affiché dans la page)
 - `</body>` → fin du body
- `</html>` → fin du fichier HTML

Ajout de commentaire `<!-- [...] -->` (raccourci clavier : Ctrl K puis ctrl C sur la sélection)

Balises de titre : `<h1></h1>` ; hiérarchie de h1 à h6, permet de mettre en forme les titres facilement dès le code HTML. Ce sont des balises sémantiques, faites pour donner du sens, de la structure au contenu.

- h1 → titre principal
- h2 → grandes parties
- h3 → sous parties

HTML / HTML5 / CSS / CSS3 & Bootstrap [FR] [Front End]

- Etc. jusqu'à h6

Structurer le contenu avec les balises sémantiques permet également aux navigateurs (et aux technologies d'assistance et lecteurs d'écran) de rendre la page plus accessible en comprenant la façon dont elle est structurée. Un seul h1, pas de limitations au nombre de h2, h3, etc. Mais en abuser serait contre-productif pour la compréhension du navigateur.

Création de listes :

- `<ul> ... </ul>` → crée une liste non ordonnée (unordered list) ; l'ordre n'est pas important
- `<ol> ... </ol>` → crée une liste ordonnée (ordered list) ; l'ordre est important
- `<li></li>` → correspond à un élément de la liste (list item)

Exemple :

- `<ul>`
 - `<li></li>`
 - `<li></li>`
 - `<li></li>`
 - `<li></li>`
- `</ul>`

Notes : il est possible de créer plusieurs `<li></li>` pour la syntaxe `li*x` (x étant le nombre de li à créer)

Liste de définitions (dl) : utilisées pour présenter les termes (dt) et leurs descriptions (dd) ; il est possible de détourner l'utilisation pour créer une liste sans puces ni numérotation (un dt n'est pas obligatoirement attaché à un dd, et inversement)

- `<dl>`
 - `<dt>HTML</dt>`
 - `<dd>Langage utilisé pour structurer une page web</dd>`
 - `<dt>CSS</dt>`
 - `<dd>Langage utilisé pour mettre en forme une page web</dd>`
- `</dl>`

`<p>` → pour créer un paragraphe ; balise block, inclut un retour à la ligne avant et après le bloc

`<br>` → pour forcer un retour à la ligne, balise inline, ne crée pas de bloc, orpheline

`<a href="url" >` → balise permettant d'insérer un lien vers une autre page, paire

- Lorsque les pages font partie du même site, le chemin est renseigné par rapport à la position de la page actuelle dans l'arborescence

HTML / HTML5 / CSS / CSS3 & Bootstrap [FR] [Front End]

- href="dossier/dossier/fichier.html" si la page est rangé dans un dossier ou sous-dossier par rapport à la racine (index.html)
- href= "fichier.html" si le fichier est au même niveau que la racine
- href= "../fichier.html" si le fichier est plus haut dans l'arborescence
- Lorsque la page est externe, mettre l'url

Astuce de saisie : possibilité de créer plusieurs curseurs en appuyant sur Alt et cliquant sur les positions souhaitées des curseurs

Astuce → permet de fixer la taille d'une image dans le code HTML (pas la façon recommandée, mieux vaut passer par du CSS)

- <button type="button">Acheter</button> → crée un bouton de choix
- <button type="submit">Soumettre</button> → crée un bouton d'envoi de formulaire
- <button type="reset">Réinitialiser</button> → crée un bouton pour réinitialiser les champs du formulaire

Création d'un tableau

- <table> tableau (ou <table border="1"> tableau avec bordure, méthode non recommandé, à gérer avec CSS)
 - <tr> ligne du tableau
 - <td> cellule dans la ligne (définira le nombre de colonnes du tableau</td>
 - </tr>
- </table>

Chaque ligne doit avoir le même nombre de cellule afin de permettre le bon affichage du tableau